

目录

目录

要点速背

- 0.1 资料范围与主线
- 0.2 高频概念
- 0.3 高频公式 / 关键结论
- 0.4 易混淆点
- 0.5 以 pn 结参照其他器件的经验总结
- 0.6 考试题型与器件谱系
- 0.7 画图题速记清单

第 7 章 pn 结

- 7.1 pn 结的基本结构
- 7.2 空间电荷区与内建电场
- 7.3 零偏 pn 结与内建电势差
- 7.4 耗尽区假设与突变结宽度
- 7.5 反偏 pn 结与势垒电容
- 7.6 pn 结击穿

第 8 章 pn 结二极管

- 8.1 pn 结电流的定性图像
- 8.2 理想二极管 I-V 特性
- 8.3 产生-复合电流与大注入
- 8.4 小信号模型
- 8.5 本章小结

第 9 章 金属半导体和半导体异质结

- 9.1 肖特基势垒二极管
- 9.2 肖特基结的偏置与结电容
- 9.3 肖特基非理想因素
- 9.4 金属-半导体欧姆接触
- 9.5 异质结与二维电子气

第 10 章 金属-氧化物-半导体场效应晶体管基础

- 10.1 场效应管与 MOS 结构
- 10.2 双端 MOS 结构
- 10.3 MOS 电容 C-V 特性
- 10.4 MOSFET 基本工作原理
- 10.5 MOSFET I-V 关系与跨导
- 10.6 频率限制特性

第 12 章 双极晶体管

- 12.1 双极晶体管的基本结构
- 12.2 BJT 工作模式与少子分布
- 12.3 晶体管电流成分
- 12.4 低频共基极电流增益
- 12.5 非理想效应、等效模型与频率上限

第 13 章 结型场效应晶体管

- 13.1 场效应与 FET 分类
- 13.2 pn-JFET 基本工作原理
- 13.3 JFET 分类
- 13.4 JFET I-V 特性定性分析
- 13.5 夹断电压与定量关系
- 13.6 MESFET 与 HEMT

作业题

- 题 1 第 1 章 1.1 晶胞中的原子数
- 题 2 第 1 章 1.3 硅晶格常数与原子密度
- 题 3 第 1 章 1.4 GaAs 与 Ge 的原子体密度

- 题 4 第 1 章 1.17 晶面米勒指数
- 题 5 第 1 章 1.18 平行晶面间距
- 题 6 第 1 章 1.20 硅晶面的面密度
- 题 7 第 3 章 3.20 有效质量
- 题 8 第 3 章 3.29 有效状态密度比值
- 题 9 第 3 章 3.47 费米函数能量范围
- 题 10 第 4 章 4.5 本征载流子浓度比
- 题 11 第 4 章 4.34 补偿半导体的平衡载流子浓度
- 题 12 第 4 章 4.53 费米能级与掺杂浓度
- 题 13 第 5 章 5.6 GaAs 漂移电流密度
- 题 14 第 5 章 5.33 扩散电流密度
- 题 15 第 5 章 5.40 掺杂梯度与内建电场
- 题 16 第 6 章 6.12 光照后电导率随时间变化
- 题 17 第 6 章 6.21 端面产生过剩载流子的扩散
- 题 18 第 6 章 6.30 准费米能级
- 题 19 第 7 章 7.18 / 课本 8.18 PN 结小注入上限
- 题 20 第 8 章 8.26 PN 结二极管温度测量
- 题 21 第 9 章 9.4 金半结肖特基二极管
- 题 22 第 10 章 10.16 MOS 平带电压与阈值电压
- 题 23 第 10 章 10.33 n 沟道 MOSFET 漏电流

要点速背

0.1 资料范围与主线

- **资料范围：**本整理依据 半导体器件物理PPT课件（给学生）.pdf 和 课后习题解答.ppt。
- **课件明确覆盖章节：**第 7 章 pn 结、第 8 章 pn 结二极管、第 9 章金属半导体和半导体异质结、第 10 章 MOSFET 基础、第 12 章双极晶体管、第 13 章结型场效应晶体管。
- **器件物理主线：**结结构 -> 空间电荷区/势垒 -> 电流输运 -> 小信号/频率特性 -> 非理想效应。
- **未覆盖提示：**第 1-6 章和第 11 章的完整复习内容在指定 PDF 中未明确提供。

0.2 高频概念

概念	速背表述	常见考法
空间电荷区/耗尽区	pn 结附近载流子基本耗尽、留下固定离子电荷的区域	解释形成过程、极性、电场方向
内建电场/内建电势差	扩散形成空间电荷区，空间电荷区建立内建电场和势垒	推导或判断零偏、正偏、反偏变化
势垒电容	反偏改变空间电荷区宽度，表现为电容效应	与反偏电压、掺杂浓度关系
少子注入	正偏时电子注入 p 区、空穴注入 n 区，均为少子注入	二极管电流来源、边界条件
肖特基接触	金属-半导体整流接触，多数载流子导电	与 pn 结二极管比较
MOS 三种模式	堆积、耗尽、反型	C-V 曲线、阈值、强反型

概念	速背表述	常见考法
FET	电压控制沟道电导的单极型器件	与 BJT 比较、JFET/MOSFET 分类

0.3 高频公式 / 关键结论

- pn 结内建电势差：

$$V_{bi} = V_t \ln \frac{N_a N_d}{n_i^2}, \quad V_t = \frac{kT}{e}$$

- 突变 pn 结耗尽层宽度：

$$W = \left[\frac{2\varepsilon_s (V_{bi} + V_R)}{e} \cdot \frac{N_a + N_d}{N_a N_d} \right]^{1/2}$$

- pn 结二极管理想 I-V 关系：

$$I = I_s \left[\exp \left(\frac{eV_a}{kT} \right) - 1 \right]$$

- 肖特基理想势垒高度：

$$\phi_{B0} = \phi_m - \chi$$

- MOS 氧化层单位面积电容：

$$C'_{ox} = \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}}$$

- n 沟 MOSFET 理想电流关系：

非饱和区： $I_D = \mu_n C'_{ox} \frac{W}{L} \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]$

饱和区： $I_D = \frac{1}{2} \mu_n C'_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2$

- BJT 电流增益关系：

$$\alpha = \frac{J_C}{J_E}$$

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

- JFET 定量关系：

非饱和区： $I_{DS} = \beta [2(V_{GS} - V_P) V_{DS} - V_{DS}^2]$

饱和区： $I_{DS} = \beta (V_{GS} - V_P)^2 (1 + \lambda V_{DS})$

截止区： $V_{GS} < V_P, \quad I_{DS} = 0$

0.4 易混淆点

易混点	区分
pn 结区域 vs 中性区	pn 结区域包括整个空间电荷区；空间电荷区之外与独立掺杂半导体性质相同
正偏 vs 反偏	正偏降低势垒、耗尽区变窄；反偏提高势垒、耗尽区变宽
势垒电容 vs 扩散电容	势垒电容来自空间电荷区宽度变化；扩散电容来自正偏注入少子存储
肖特基二极管 vs pn 结二极管	肖特基电流主要由多数载流子决定；pn 结二极管涉及少子注入与扩散
FET vs BJT	FET 是电压控制、单极型；BJT 涉及电子和空穴两种载流子，常作电流增益分析
MOS 增强型 vs 耗尽型	增强型零栅压无沟道；耗尽型零栅压已有沟道
JFET 夹断 vs 电流为零	夹断后仍可在饱和区导电；截止区才近似 $I_D=0$

0.5 以 pn 结参照其他器件的经验总结

- **总方法：**看到新器件，先不要直接背公式，先问 4 个问题：
 - 器件里有没有“结”或类似结的界面？
 - 这个结在零偏、正偏、反偏下势垒如何变化？
 - 耗尽区宽度、电场、空间电荷如何变化？
 - 这些变化最后控制的是电流、沟道电导，还是电容？
- **参照模板：**

pn 结里的概念	迁移到其他器件时看什么	典型对应
空间电荷区/耗尽区	哪个区域载流子被耗尽，宽度是否随电压变化	肖特基结耗尽区、MOS 耗尽层、JFET 栅结耗尽层
内建电场/势垒	哪个界面形成势垒，外加偏压让势垒升高还是降低	pn 二极管势垒、肖特基势垒、MOS 表面势
正偏降低势垒	多子/少子是否更容易越过势垒，电流是否增大	pn 二极管正向扩散电流、肖特基正向电流
反偏提高势垒	耗尽区是否变宽，电容是否变小，是否可能击穿	pn 结势垒电容、肖特基结电容、JFET 栅漏结击穿
少子注入与扩散	是否有少子存储、复合、扩散电容	pn 结二极管、BJT 基区输运
多数载流子导电	电流是否主要由多子决定，少子存储是否弱	肖特基二极管、FET
结电压控制耗尽层	电压是否通过改变耗尽区来控制电导	JFET 栅压控制沟道、MOS 栅压控制表面状态

• 器件联系速记：

器件	和 pn 结的联系	参照时的抓手
pn 结二极管	直接以 pn 结为核心	正偏少子注入、反偏饱和电流、势垒电容、扩散电容
肖特基二极管	金属-半导体接触也有势垒和耗尽区	类比 pn 结静电特性，但电流主要由多数载流子决定
欧姆接触	目标是削弱整流势垒，让接触近似线性导电	通过非整流接触或重掺杂隧穿减小接触限制
异质结	仍看界面势垒、能带不连续和空间电荷	类比 pn 结能带图，但要额外看带隙差和电子亲和能差
MOS 电容	半导体表面会出现堆积、耗尽、反型	用“耗尽层宽度随电压变化”理解 C-V 曲线
MOSFET	栅压控制 MOS 表面反型沟道	类比“电压控制势垒/耗尽区”，但电流沿沟道流动
BJT	两个 pn 结耦合作	发射结正偏注入，集电结反偏收集，核心是少子输运
JFET	栅极本质是反偏 pn 结	反偏越强，耗尽层越宽，沟道越窄，漏电流越小
HEMT	利用异质结形成二维电子气	参照异质结能带和势阱，重点看高迁移率来源

• 考试答题套路：

- **先定结构**：这是 pn 结、金半结、异质结、MOS 结构，还是两个 pn 结耦合？
- **再定偏置**：正偏降低势垒，反偏提高势垒并扩大耗尽区。
- **再定载流子**：少子注入看扩散与复合；多子导电看沟道或势垒越过。
- **最后落到特性**：二极管落到 I-V 和电容；FET 落到沟道电导和转移特性；BJT 落到注入、输运、收集和电流增益。

0.6 考试题型与器件谱系

- **题型**：选择题、简答题、画图题、计算题。
- **考试重心**：主要考器件；半导体物理、半导体材料属性不会单独考，但会作为理解器件的基础。
- **基本结构谱系**：

基本结构	可形成的器件	和 pn 结/金半结的关系	复习抓手
pn 结	pn 结二极管、BJT、JFET	最基本结构；同质结	势垒、耗尽区、正反偏、少子注入
金半结	肖特基二极管、欧姆接触、MESFET	第二种基本结构	功函数差、势垒、多数载流子、重掺杂隧穿

基本结构	可形成的器件	和 pn 结/金半结的关系	复习抓手
异质结	光电器件、HEMT	pn 结的变型；由不同材料形成结	带隙差、能带不连续、二维电子气
MOS 结构	MOS 电容、MOSFET	金半结的变型；中间加入氧化层	氧化层、表面势、反型层、沟道控制

• 器件大类：

大类	主要功能	典型器件	关键区别
二极管	开关、整流	pn 结二极管、肖特基二极管	一个主要结结构，重点看 I-V 与势垒
晶体管	开关、放大	BJT、JFET、MESFET、MOSFET、HEMT	三端器件，重点看控制端如何控制输出电流

• 两条放大机制：

- **BJT**：通过两个 pn 结配合工作，基极电流小，集电极电流大，用 I_C 相对 I_B 的控制关系实现放大。
- **FET**：通过电场控制沟道电导；核心看沟道宽度或沟道电荷如何随控制电压变化。

0.7 画图题速记清单

• 画图题高频对象：

- pn 结二极管结构图和能带/偏置示意。
- 金属-半导体接触图、肖特基二极管结构图。
- 欧姆接触示意，重点体现重掺杂使耗尽层变窄、利于隧穿。
- 异质节能带图，重点体现两种材料、带隙不同、能带不连续。
- MOS 电容结构图：金属/多晶硅栅 - 氧化层 - 半导体。
- MOSFET 结构图：源、漏、栅、氧化层、衬底、反型沟道。
- JFET 结构图：源、漏、pn 结栅、半导体材料本身形成的沟道。

• 画图通用标注：

- 必标端口：二极管标 p/n 或金属/半导体；晶体管标 G/S/D 或 E/B/C。
- 必标控制量：pn 结标正偏/反偏；FET 标栅压；BJT 标发射结、集电结偏置。
- 必标物理区：耗尽区、势垒、反型层、沟道、氧化层按器件类型选择标出。
- 必写一句图意：图下用一句话说明“电压如何改变势垒/耗尽区/沟道，从而改变电流”。

第 7 章 pn 结

7.1 pn 结的基本结构

- **定义：**同一半导体内部一边为 p 型、一边为 n 型，在 p 型区和 n 型区交界面，即冶金结附近形成 pn 结。
- **重要说明：**pn 结不简单等价于一块 p 型半导体和一块 n 型半导体串联。
- **核心性质：**pn 结具有单向导电性，是许多半导体器件的核心结构。
- **突变结：**每个掺杂区的杂质浓度均匀分布，在交界面处杂质浓度发生突然跃变。
- **考法：**解释“为什么 pn 结不是简单串联”，应答出扩散、空间电荷区、内建电场和动态平衡。

7.2 空间电荷区与内建电场

- **形成过程：**
 - p 区和 n 区载流子浓度不同，电子、空穴发生扩散。
 - n 区留下固定带正电施主离子，p 区留下固定带负电受主离子。
 - 固定正负电荷形成空间电荷区，也称耗尽区。
 - 空间电荷区中形成内建电场，阻止多子继续扩散，促进少子漂移。
- **零偏动态平衡：**扩散运动与漂移运动方向相反，最后达到动态平衡。
- **区域边界：**空间电荷区载流子基本耗尽；空间电荷区之外不属于 pn 结区域。
- **热平衡关系：**热平衡 pn 结任意区域满足 $n_0 p_0 = n_i^2$ 。

7.3 零偏 pn 结与内建电势差

- **零偏能带特征：**平衡态 pn 结空间电荷区中存在内建电场，电场积分形成内建电势差。
- **内建势垒作用：**维持 n 区多子电子与 p 区少子电子、p 区多子空穴与 n 区少子空穴之间的平衡。
- **公式：**

$$V_{bi} = V_t \ln \frac{N_a N_d}{n_i^2}$$

- **影响因素：**接触电势差与杂质浓度、本征载流子浓度、热电压有关。
- **易错点：**空间电荷区又称势垒区，是因为它构成载流子运动需要跨越的势垒。

7.4 耗尽区假设与突变结宽度

- **耗尽区假设：**空间电荷区中自由载流子基本耗尽，电荷主要来自固定离化杂质。
- **宽度规律：**
 - 反偏电压增大，空间电荷区宽度增大。
 - 掺杂浓度越高，对应一侧耗尽层越窄。
 - 单边突变结中，耗尽区主要向轻掺杂一侧扩展。
- **公式：**

$$W = \left[\frac{2\epsilon_s (V_{bi} + V_R)}{e} \cdot \frac{N_a + N_d}{N_a N_d} \right]^{1/2}$$

- **考法**：判断耗尽层向哪侧扩展，重点看两侧掺杂浓度。

7.5 反偏 pn 结与势垒电容

- **反偏状态**：外加反偏电压使总势垒高度增大，空间电荷区变宽。
- **势垒电容来源**：反偏变化引起空间电荷区电荷量改变，产生类似电容充放电的效果。
- **关键关系**：势垒电容随反偏电压增大而减小。
- **考法**：常与突变结、单边突变结、C-V 测量掺杂浓度联系。

7.6 pn 结击穿

- **击穿类型**：
 - 齐纳击穿：重掺杂 pn 结、强电场下的隧穿过程。
 - 雪崩击穿：多数 pn 结的主导击穿机制，来自碰撞电离链式倍增。
- **区别要点**：齐纳击穿与重掺杂、窄耗尽区相关；雪崩击穿与碰撞电离相关。
- **易错点**：击穿不等于器件一定损坏，是否损坏取决于电流限制和功耗条件；课件对此未展开，作答时不主动扩展。

第 8 章 pn 结二极管

8.1 pn 结电流的定性图像

- **考试定位**：pn 结二极管是最基本的二极管原型，重点掌握“势垒改变 -> 载流子注入/抽取 -> 电流改变”。
- **正偏变化**：
 - 正偏电压基本降落在耗尽区势垒上。
 - 势垒高度由 eV_{bi} 降到 $e(V_{bi} - V_a)$ 。
 - 内建电场减弱，空间电荷数量减少，势垒区宽度变窄。
- **净扩散流**：
 - 平衡时漂移与扩散平衡被打破。
 - 漂移小于扩散，形成净扩散流。
 - 电子从 n 区进入 p 区，空穴从 p 区进入 n 区。
- **少子注入**：进入对方区域的载流子成为少数载流子，并在边界处形成过剩载流子。

8.2 理想二极管 I-V 特性

- **核心假设**：理想推导忽略空间电荷区中的产生-复合。
- **电流来源**：正向扩散电流是理想 pn 结二极管电流的主要来源。
- **公式**：

$$I = I_s \left[\exp \left(\frac{eV_a}{kT} \right) - 1 \right]$$

- **温度影响**：
 - 温度升高，反偏饱和电流增大。
 - 相同正向电流所需正向偏压降低。

- **短二极管**：中性区长度远小于扩散长度时，扩散区内复合作用可忽略。

8.3 产生-复合电流与大注入

- **产生-复合电流**：
 - 实际 pn 结空间电荷区中可能发生载流子产生-复合。
 - 课件将其归入肖克莱-里德-霍尔复合理论。
- **反偏产生电流**：反偏时空间电荷区抽取载流子，使空间电荷区载流子浓度低于平衡值，存在产生电流。
- **正偏复合电流**：正偏时空间电荷区内存在复合过程，导致非理想电流。
- **大注入**：与理想小注入条件相对，资料中提到该部分，但完整推导细节未在整理中展开。

8.4 小信号模型

- **扩散电阻**：来自二极管 I-V 曲线在工作点附近的微分关系。
- **扩散电容**：正偏时注入少子在中性区存储，电荷随电压变化，形成扩散电容。
- **与势垒电容区别**：

项目	势垒电容	扩散电容
物理来源	空间电荷区宽度变化	注入少子存储变化
常见偏置	反偏更突出	正偏更突出
章节来源	第 7 章反偏 pn 结	第 8 章小信号模型

8.5 本章小结

- **理想情况**：重点是理想电流-电压关系、正向扩散电流和反向饱和电流。
- **非理想情况**：重点是反偏产生电流和正偏复合电流。
- **小信号模型**：重点是扩散电阻和扩散电容。
- **考法**：常要求比较理想 I-V 与非理想电流来源，解释二极管电容的物理来源，或和肖特基二极管比较。
- **和其他器件联系**：pn 结除直接做二极管外，还可组合成 BJT；反偏 pn 结也可作为 JFET 的栅结来控制沟道。

第 9 章 金属半导体和半导体异质结

9.1 肖特基势垒二极管

- **考试定位**：金半结是第二种基本结结构；如果利用其整流特性做二极管，就是肖特基二极管。
- **金属-半导体接触类型**：
 - 欧姆接触：接触电阻很低，结两边都能形成电流。
 - 整流接触：肖特基二极管，多发生在金属-n 型半导体接触。
- **肖特基二极管特点**：电流主要取决于多数载流子流动。
- **理想势垒高度**：

$$\phi_{B0} = \phi_m - \chi$$

- **内建电势差**：半导体一侧形成内建电势差，与 pn 结类似，是半导体掺杂浓度的函数。
- **与 pn 结二极管比较**：肖特基二极管主要由多数载流子导电；pn 结二极管涉及少子注入与扩散。

9.2 肖特基结的偏置与结电容

- **零偏**：热平衡时金属和半导体具有相同费米能级。
- **正偏**：金属相对 n 型半导体加正电压，半导体到金属的势垒降低，电子更易从半导体进入金属。
- **反偏**：势垒提高，电子更难从半导体进入金属。
- **空间电荷区**：可用与 pn 结相同的方法处理静电特性。
- **结论**：均匀掺杂时，空间电荷区宽度和结电容形式与 p+n 结类似。

9.3 肖特基非理想因素

- **肖特基效应**：镜像力导致势垒高度降低。
- **界面态影响**：实际势垒高度不完全符合理想公式，受金属功函数、半导体表面和接触面状态共同决定。
- **表面态来源**：表面硅原子存在未饱和键，即悬挂键，禁带中出现允许载流子存在的表面能级。
- **施主/受主表面态**：
 - 施主表面态：被电子占据时电中性，释放电子后呈正电性。
 - 受主表面态：空着时电中性，接收电子后呈负电性。

9.4 金属-半导体欧姆接触

- **定义**：接触电阻很低，金属和半导体两边都能形成电流，电流是电压的线性函数。
- **考试定位**：欧姆接触更强调“如何做成低阻线性接触”，实际复习重点不只看功函数差，也要看重掺杂带来的隧穿接触。
- **两种常见欧姆接触**：
 - 理想非整流接触。
 - 由隧道效应形成的接触。
- **理想非整流条件**：
 - $\phi_m < \phi_s$ ：金属与 n 型半导体可形成欧姆接触。
 - $\phi_m > \phi_s$ ：金属与 p 型半导体可形成欧姆接触。
- **隧道效应规律**：掺杂浓度增加，耗尽层宽度减小，隧道效应增强。
- **重掺杂抓手**：对半导体接触区进行重掺杂，可使耗尽层变得很窄，载流子更容易隧穿，从而形成低接触电阻。

9.5 异质结与二维电子气

- **考试定位**：异质结可看作 pn 结的变型；pn 结是同质结，异质结由两种不同材料形成结。
- **异质结材料**：由禁带宽度不同的材料组成，结表面能带不连续。
- **突变异质结**：由窄禁带材料突变到宽禁带材料形成的结。
- **材料要求**：形成有用异质结时，两种材料晶格常数必须匹配。
- **能带类型**：

- 跨骑。
 - 交错。
 - 错层。
- **掺杂类型：**
 - 反型异质结：掺杂类型变化，如 nP、Np。
 - 同型异质结：掺杂类型相同，如 nN、pP。
- **二维电子气：**电子在垂直界面方向能级量子化，同时可在平行界面的两个方向自由移动。
- **迁移率优势：**二维电子气处于低杂质浓度区，可减小杂质散射，提高电子迁移率。
- **器件用途：**多数光电器件常使用异质结；砷化镓/铝镓砷等直接带隙半导体更适合光电器件。高电子迁移率晶体管也常利用异质结形成高迁移率沟道。

第 10 章 金属-氧化物-半导体场效应晶体管基础

10.1 场效应管与 MOS 结构

- **考试定位：**MOS 结构可看作金半结的变型，即在金属和半导体之间加入氧化层；直接对应 MOS 电容和 MOSFET。
- **FET 定义：**利用垂直于导电沟道的输入电压电场作用，控制导电沟道输出电流的半导体器件。
- **FET 特征：**多数载流子参与导电，也称单极型晶体管；属于输入电压控制输出电流的器件。
- **FET 与 BJT 区别：**

项目	FET	BJT
控制方式	电压控制	电流控制
输入阻抗	高	资料中未明确提供
载流子	单极器件	双极器件
高频高速	无少子存储效应，适于高频高速	资料中未明确提供
工艺	适合大规模集成电路	资料中未明确提供

- **MOSFET 核心：**MOS 电容，即金属-氧化物-半导体结构。
- **MOSFET 控制核心：**加氧化层后，重点转向半导体表面反型层；通过控制反型层沟道电荷或等效沟道宽度改变漏电流。
- **MOS 技术基础：**半导体表面稳定化、栅绝缘膜实用化、自对准结构 MOS 工艺、阈值电压控制技术。

10.2 双端 MOS 结构

- **基本结构：**金属或多晶硅栅、氧化层、半导体衬底组成 MOS 电容。
- **关键参数：**
 - t_{ox} ：氧化层厚度。
 - ϵ_{ox} ：氧化层介电常数。

- $C'_{ox} = \epsilon_{ox}/t_{ox}$: 单位面积栅氧化层电容。
- 三种工作模式:

模式	p 型衬底直观表述	关键点
堆积	多子在表面积累	电容接近氧化层电容
耗尽	表面多子减少, 形成空间电荷区	栅氧化电容与耗尽层电容串联
反型	表面形成少子反型层	强反型时出现导电沟道

- 强反型条件: 课件给出 $\phi_s = 2\phi_F$ 为强反型开始。

10.3 MOS 电容 C-V 特性

- 电容定义:

$$C = \frac{dQ}{dV}$$

- 理想假设: 栅氧化层中和氧化层-半导体界面处均无陷阱电荷。
- 堆积模式: 单位面积电容为栅氧化层电容 C'_{ox} 。
- 耗尽模式: 栅氧化电容与耗尽层电容串联, 总电容随空间电荷区宽度增大而减小。
- 强反型低频: 反型层电荷跟得上电压变化, 总电容可回到接近栅氧化层电容。
- 强反型高频: 反型层电子浓度不能瞬间改变, 电容保持接近最小值。
- 非理想影响: 固定栅氧化层电荷和界面电荷会改变 C-V 曲线。

10.4 MOSFET 基本工作原理

- 沟道电流来源: 反型层以及氧化层-半导体界面相邻沟道区中电荷流动形成电流。
- 四种类型: n 沟道增强型、p 沟道增强型、n 沟道耗尽型、p 沟道耗尽型。
- 增强型: 零栅压时氧化层下面半导体衬底不是反型的。
- 耗尽型: 零栅压时氧化层下面已经存在沟道区。
- n 沟增强型工作过程:
 - $V_{GS} < V_T$: 无电子反型层, 漏电流近似为零。
 - $V_{GS} > V_T$ 且 V_{DS} 较小: 反型层电子从源流向漏, 沟道表现为电阻。
 - V_{DS} 增大: 漏端反型层电荷密度减小。
 - $V_{DS} = V_{GS} - V_T$: 漏端反型层电荷为零, 进入预夹断。
 - $V_{DS} > V_{DS(sat)}$: 进入饱和区, 电子被电场扫向漏端。

10.5 MOSFET I-V 关系与跨导

- 非饱和区:

$$I_D = \mu_n C'_{ox} \frac{W}{L} \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]$$

- 饱和区:

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C'_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2$$

- **饱和电压：**

$$V_{DS(sat)} = V_{GS} - V_T$$

- **跨导定义：**

$$g_m = \left. \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}} \right|_{V_{DS}=\text{const}}$$

- **物理意义：**转移特性曲线斜率 g_m 反映栅源电压对漏极电流的控制作用。
- **衬底偏置效应：**源和衬底不一定同电势；以 nMOS 为例，源到衬底 pn 结必须为零偏或反偏，即 $V_{SB} \geq 0$ 。

10.6 频率限制特性

- **小信号等效电路用途：**MOSFET 用于线性放大电路时，可用小信号等效电路分析。
- **频率效应来源：**
 - 漏-衬底 pn 结电容。
 - 栅极电容。
 - 寄生或交叠电容。
 - 相关电阻。
- **本章小结：**MOS 电容三种模式、理想 C-V 特性、MOSFET 基本结构和频率特性是本章重点。

第 12 章 双极晶体管

12.1 双极晶体管的基本结构

- **考试定位：**BJT 是 pn 结的延伸器件，由两个 pn 结耦合形成三端晶体管。
- **BJT 定义：**器件中包含电子和空穴两种极性不同载流子运动的晶体管。
- **结构特征：**
 - 三个掺杂不同的扩散区。
 - 两个 pn 结。
 - 三端分别为发射极 E、基极 B、集电极 C。
- **工艺/几何特点：**
 - 相对少子扩散长度，基区宽度很小。
 - 发射区掺杂浓度最高。
 - 集电区掺杂浓度最低。
- **重要提醒：**BJT 不是对称器件，掺杂浓度和几何形状均不对称。

12.2 BJT 工作模式与少子分布

- **两个 pn 结：**发射结和集电结的偏置组合决定工作模式。
- **四种工作模式：**

工作模式	发射结	集电结	常见用途
正向有源	正偏	反偏	放大

工作模式	发射结	集电结	常见用途
截止	反偏	反偏	关断
饱和	正偏	正偏	开关闭合
反向有源	反偏	正偏	资料中未明确展开

- 正向有源区：**课件强调少子分布情况，是分析电流增益的基础。
- 考法：**画偏置表或说明正向有源区为何能放大。

12.3 晶体管电流成分

- 发射极注入：**发射结正偏，发射区向基区注入载流子。
- 基区输运：**注入到基区的少子扩散穿过薄基区。
- 复合损失：**部分载流子在基区或结区复合，降低有效集电极电流。
- 集电极收集：**集电结反偏电场收集到达集电结边界的载流子。
- 电流关系：**

$$J_E = J_C + J_B$$

12.4 低频共基极电流增益

- 放大直觉：**BJT 的放大可理解为“小的基极电流控制大的集电极电流”，即 I_C 通常远大于 I_B 。
- 直流共基极增益：**

$$\alpha = \frac{J_C}{J_E}$$

- 共射电流增益关系：**

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

- 影响因素：**
 - 发射极注入效率系数。
 - 基区输运系数。
 - 复合系数。
- 提高增益思路：**应提高发射极注入效率、提高基区输运效率、减小复合损失。

12.5 非理想效应、等效模型与频率上限

- 非理想效应：**
 - 基区宽度调制。
 - 大注入。
 - 发射区禁带变窄。
 - 电流集边。
 - 击穿机制。
- 等效模型：**课件小结提到三种等效模型及主要适用范围，但当前抽取资料中未完整列出三种模型细节。

- **频率上限**：课件列为主要内容和小结重点，具体推导细节资料中未明确提供。
- **开关特性**：课件列为主要内容和小结重点，具体波形/推导细节资料中未明确提供。

第 13 章 结型场效应晶体管

13.1 场效应与 FET 分类

- **考试定位**：场效应管的共同点是“控制端电压改变沟道电导”；差别在于栅结构和沟道来源。
- **场效应定义**：通过加在半导体表面上的垂直电场调制半导体电导率的现象。
- **FET 基本结构原理**：
 - 半导体导电沟道阻值受控。
 - 控制电极产生垂直沟道方向的电场。
 - 电场调制导电沟道电导。
- **FET 分类**：
 - pn-JFET：pn 结栅。
 - MESFET：肖特基结栅。
 - MOSFET：绝缘栅。
- **原型关系**：JFET 来自 pn 结栅；MESFET 来自金半结栅；MOSFET 来自 MOS 结构。
- **JFET 主要内容**：JFET 概念、器件特性、高电子迁移率晶体管。

13.2 pn-JFET 基本工作原理

- **工作原理**：栅电压改变 pn 结耗尽层宽度，耗尽层宽度变化调节源、漏欧姆接触之间的电导。
- **沟道来源**：JFET 的沟道是半导体材料本身；这点不同于 MOSFET 的反型层沟道。
- **载流子类型**：
 - n 沟 JFET：多数载流子电子主要导电。
 - p 沟 JFET：多数载流子空穴主要导电。
- **频率比较**：空穴迁移率小于电子迁移率，因此 p-JFET 工作频率低于 n-JFET。
- **n 沟耗尽型 JFET 结构**：
 - 栅 G：高掺杂 P+ 控制栅。
 - 源 S：提供导电载流子。
 - 漏 D：接受导电载流子。
 - 沟道：两个 P+ 区耗尽层之间的 n 型半导体导电通道。

13.3 JFET 分类

- **按沟道导电类型**：

类型	沟道	导电载流子	偏置方向
n 沟道 pn-JFET	n 型沟道	电子	$V_{DS} > 0$
p 沟道 pn-JFET	p 型沟道	空穴	$V_{DS} < 0$

- **按零栅压是否存在沟道：**
 - 增强型：零栅压时不存在沟道。
 - 耗尽型：零栅压时已存在沟道。
- **阈值符号：**
 - n 沟增强型： $V_{TN} > 0$ 。
 - n 沟耗尽型： $V_{TN} < 0$ 。
 - p 沟增强型： $V_{TP} < 0$ 。
 - p 沟耗尽型： $V_{TP} > 0$ 。

13.4 JFET I-V 特性定性分析

- **小 V_{DS} ：**沟道近似为截面积均匀的电阻， I_D 随 V_{DS} 近似线性增加，处于线性区。
- **V_{DS} 增大：**近漏端 pn 结耗尽层加宽，沟道变窄，沟道等效电阻增大， I_D 增加趋势变慢。
- **夹断：**漏端沟道厚度刚好减小到零，对应 $V_{DS(sat)}$ 和 I_{Dsat} 。
- **饱和区：** $V_{DS} > V_{DS(sat)}$ 后，夹断点向源端移动，电流大小主要由导电沟道区决定。
- **击穿区：** V_{DS} 继续增大，栅漏结反偏过大导致 pn 结击穿。
- **易错点：**夹断不是电流为零；夹断后仍有饱和漏电流。

13.5 夹断电压与定量关系

- **夹断电压定义：**沟道全夹断时的栅源电压 V_{GS} ，记为 V_P 。
- **符号关系：**
 - n 沟耗尽器件： $V_P < 0$ 。
 - p 沟耗尽器件： $V_P > 0$ 。
 - n 沟增强器件： $V_T > 0$ 。
 - p 沟增强器件： $V_T < 0$ 。
- **截止区：**当栅结偏压使沟道从源到漏完全截止时， I_D 近似为 0。
- **定量关系：**

非饱和区： $0 < V_{DS} < V_{DS(sat)} = V_{GS} - V_P$

$$I_{DS} = \beta [2(V_{GS} - V_P)V_{DS} - V_{DS}^2]$$

饱和区： $V_{DS} > V_{DS(sat)}$

$$I_{DS} = \beta (V_{GS} - V_P)^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

截止区： $V_{GS} < V_P$, $I_{DS} = 0$

- **转移特性：**常用饱和区中的 I_D - V_{GS} 关系表示栅源电压对漏极电流的控制作用。

13.6 MESFET 与 HEMT

- **MESFET：**课件列出 n 沟道半绝缘衬底 MESFET 横截面图和能带图、增强型 MESFET 沟道空间电荷区，文字说明资料中未明确提供。
- **二维电子气来源：**
 - 来自高掺杂半导体区域。

- 位于低掺杂半导体区域。
- 降低杂质散射。
- 增大电子迁移率。
- **HEMT 优点：**
 - 高运行速度。
 - 低能量损耗。
 - 低噪声。
 - 截止频率高达 100 GHz。
- **考法：**说明 HEMT 为什么迁移率高，答出二维电子气远离电离杂质、杂质散射减小。

作业题

题 1 第 1 章 1.1 晶胞中的原子数

- **来源：**课本第 1 章习题；课后习题解答.ppt 中含第 1 章晶体结构相关解答图，但题号文字未明确提取。
- **题目要点：**分别确定面心立方、体心立方、金刚石晶格的晶胞原子数。
- **考法：**角点、面心、体心原子按共享比例折算。

题 2 第 1 章 1.3 硅晶格常数与原子密度

- **来源：**课本第 1 章习题；用于补足 PPT 第一章作业题范围。
- **题目要点：**已知硅晶格常数 $a = 5.43 \text{ \AA}$ ，计算最近邻原子中心距、硅原子体密度和硅材料密度。
- **考法：**由金刚石晶格每晶胞 8 个原子推出体密度，并结合原子量求质量密度。

题 3 第 1 章 1.4 GaAs 与 Ge 的原子体密度

- **来源：**课本第 1 章习题；用于补足 PPT 第一章作业题范围。
- **题目要点：**已知 GaAs 与 Ge 的晶格常数均为 $5.65 \text{ \AA}$ ，求 Ga、As 原子数密度及 Ge 原子体密度。
- **考法：**区分化合物半导体的两类原子与金刚石结构元素半导体的原子计数。

题 4 第 1 章 1.17 晶面米勒指数

- **来源：**课本第 1 章习题；课后习题解答.ppt 第一章图片与晶面/晶向类题目相关。
- **题目要点：**体心立方晶格常数为 $4.83 \text{ \AA}$ ，平面三轴截距分别为 $9.66 \text{ \AA}$ 、 $19.32 \text{ \AA}$ 、 $14.49 \text{ \AA}$ ，求该平面的米勒指数。
- **考法：**截距化为晶格常数倍数，取倒数并化为最小整数比。

题 5 第 1 章 1.18 平行晶面间距

- **来源：**课本第 1 章习题；用于补足 PPT 第一章作业题范围。
- **题目要点：**简立方晶格常数 $a = 5.28 \text{ \AA}$ ，计算 (100)、(110)、(111) 最近平行晶面间距。
- **关键公式：**

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

题 6 第 1 章 1.20 硅晶面的面密度

- 来源：课本第 1 章习题；课后习题解答.ppt 第一章图片出现晶面与面密度类表格。
- 题目要点：计算硅中 (100)、(110)、(111) 晶面的原子面密度。
- 考法：画出目标晶面内的原子排布，按“晶面内有效原子数 / 晶面面积”求解。

题 7 第 3 章 3.20 有效质量

- 来源：课后习题解答.ppt 第 7 页标注 3.20；课本第 3 章习题。
- 题目要点：硅导带最小值附近可近似为 $E = E_0 - E_1 \cos[\alpha(k - k_0)]$ ，求 $k = k_0$ 处粒子的有效质量。
- 考法：对 $E(k)$ 求二阶导，并使用有效质量定义。

题 8 第 3 章 3.29 有效状态密度比值

- 来源：课后习题解答.ppt 第 8 页标注 3.29；课本第 3 章习题。
- 题目要点：分别对硅和 GaAs，计算 $E = E_C + kT$ 处导带有效状态密度与 $E = E_V - kT$ 处价带有效状态密度的比值。
- 考法：比较导带、价带状态密度表达式，注意有效质量差异。

题 9 第 3 章 3.47 费米函数能量范围

- 来源：课后习题解答.ppt 第 9 页标注 3.47；课本第 3 章习题。
- 题目要点：当 $E_F = 5.0$ eV 时，分别求 $T = 200$ K 和 $T = 400$ K 下 $f_F = 0.95$ 到 $f_F = 0.05$ 对应的能量范围。
- 考法：由费米分布反解 $E - E_F$ ，温度升高时过渡区变宽。

题 10 第 4 章 4.5 本征载流子浓度比

- 来源：课后习题解答.ppt 第 10 页标注 4.5；课本第 4 章习题。
- 题目要点：两种半导体除禁带宽度外参数相同， $E_{gA} = 0.90$ eV、 $E_{gB} = 1.10$ eV，求 $T = 200$ K、300 K、400 K 时 n_i 的比值。
- 考法：抓住 n_i 对 E_g 的指数依赖。

题 11 第 4 章 4.34 补偿半导体的平衡载流子浓度

- 来源：课后习题解答.ppt 第 11 页标注 4.34；课本第 4 章习题。
- 题目要点：在不同温度、施主浓度 N_d 与受主浓度 N_a 组合下，求硅的热平衡电子浓度和空穴浓度。
- 考法：先判定 n 型、p 型、补偿或近本征，再用电中性条件和 $np = n_i^2$ 。

题 12 第 4 章 4.53 费米能级与掺杂浓度

- 来源：课后习题解答.ppt 第 12 页标注 4.53；课本第 4 章习题。
- 题目要点：已知 $E_g = 1.50$ eV、 $m_p^* = 10m_n^*$ 、 $n_i = 10^5$ cm⁻³，求费米能级相对禁带中央的位置；再判断使 E_F 位于禁带中央以下 0.45 eV 时所需杂质类型和浓度。
- 考法：能级位置低于禁带中央对应 p 型趋势，计算时结合有效状态密度不对称。

题 13 第 5 章 5.6 GaAs 漂移电流密度

- 来源：课后习题解答.ppt 第 13 页标注 5.6 (c)；课本第 5 章习题。
- 题目要点： $T = 300\text{ K}$ ，均匀掺杂 GaAs 先取 $N_d = 10^{16}\text{ cm}^{-3}$, $N_a = 0$ ，求平衡载流子浓度；在 $E = 10\text{ V/cm}$ 下求漂移电流密度；再令 $N_d = 0$, $N_a = 10^{16}\text{ cm}^{-3}$ 重复计算。
- 考法：区分电子、空穴漂移电流方向与符号，注意多数载流子主导。

题 14 第 5 章 5.33 扩散电流密度

- 来源：课后习题解答.ppt 第 14 页标注 5.33；课本第 5 章习题。
- 题目要点：给定硅中电子、空穴在两侧的指数型浓度分布，以及 L_n 、 L_p 、 D_n 、 D_p ，求 $x = 0$ 处电子和空穴扩散电流密度之和。
- 考法：分别对 $n(x)$ 、 $p(x)$ 求梯度，套用扩散电流公式后再求总电流密度。

题 15 第 5 章 5.40 掺杂梯度与内建电场

- 来源：课后习题解答.ppt 第 15 页标注 5.40；课本第 5 章习题。
- 题目要点：热平衡无电流的 n 型半导体，施主浓度按 $N_d(x) = N_{d0}e^{-x/L}$ 分布，已知 $N_{d0} = 10^{16}\text{ cm}^{-3}$ 、 $L = 10\text{ }\mu\text{m}$ ，求区间内电场分布及 $x = 0$ 与 $x = L$ 之间的电势差。
- 考法：把“扩散由浓度梯度驱动、漂移由内建电场抵消”与 PN 结内建电场类比。

题 16 第 6 章 6.12 光照后电导率随时间变化

- 来源：课后习题解答.ppt 第 16-17 页标注 6.12；课本第 6 章习题。
- 题目要点： $T = 300\text{ K}$ ，p 型硅中 $N_a = 10^{16}\text{ cm}^{-3}$ ； $t = 0$ 打开光源，产生率 $g' = 8 \times 10^{20}\text{ cm}^{-3}\text{s}^{-1}$ ，少子寿命 $\tau_{n0} = 5 \times 10^{-7}\text{ s}$ ，迁移率 $\mu_n = 900$ 、 $\mu_p = 380\text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$ ，求电导率随时间变化及 $t = 0$ 、 $t = \infty$ 的电导率。
- 考法：先求过剩载流子随时间的建立，再代入电导率公式。

题 17 第 6 章 6.21 端面产生过剩载流子的扩散

- 来源：课后习题解答.ppt 第 18-19 页标注 6.21；课本第 6 章习题。
- 题目要点：p 型半导体棒在 $x = 0$ 端产生稳态过剩载流子，给定 N_a 、 N_d 、 $\delta p(0) = \delta n(0)$ 、寿命与扩散系数，分别求若干位置处的过剩电子浓度及电子/空穴扩散电流密度。
- 考法：写出指数衰减形式，结合扩散长度 $L = \sqrt{D\tau}$ 。

题 18 第 6 章 6.30 准费米能级

- 来源：课后习题解答.ppt 第 20 页标注 6.30；课本第 6 章习题。
- 题目要点：n 型硅样品在稳态光照下，给定 N_d 、产生率 g' 、 τ_{n0} 、 τ_{p0} ，求热平衡 $E_F - E_{Fi}$ 、光照下电子和空穴准费米能级相对 E_{Fi} 的位置，以及 E_{Fn} 与 E_F 的差值。
- 考法：非平衡时电子、空穴分别用准费米能级描述，不能只用一个 E_F 。

题 19 第 7 章 7.18 / 课本 8.18 PN 结小注入上限

- **来源:** 半导体器件物理PPT课件(给学生).pdf 第 38 页作业标注 7.18 Si; 课后习题解答.ppt 第 21-22 页标注 7.18; 课本 PN 结二极管习题 8.18。
- **题目要点:** 小注入上限定义为耗尽区边缘少子浓度达到该区多数载流子浓度的 $1/10$, 分别对前面相关 PN 结题目计算达到小注入上限的正向电压。
- **考法:** 用耗尽区边界少子浓度与正偏电压的指数关系判断低注入是否仍成立。

题 20 第 8 章 8.26 PN 结二极管温度测量

- **来源:** 半导体器件物理PPT课件(给学生).pdf 第 100 页作业标注 8.26 Si; 课后习题解答.ppt 第 23 页标注 8.26; 课本第 8 章习题。
- **题目要点:** 恒定正向电流下, 二极管正向电压成为温度函数。已知 $T = 300\text{ K}$ 时 $V_a = 0.60\text{ V}$, 求 $T = 310\text{ K}$ 和 $T = 320\text{ K}$ 时的二极管电压。
- **考法:** 把二极管方程中的温度项和反向饱和电流温度依赖一起考虑。

题 21 第 9 章 9.4 金半结肖特基二极管

- **来源:** 半导体器件物理PPT课件(给学生).pdf 第 141 页作业标注 9.4; 课后习题解答.ppt 第 24 页标注 9.4; 课本第 9 章习题。
- **题目要点:** 金与 n 型 GaAs 形成肖特基二极管, $N_d = 5 \times 10^{15}\text{ cm}^{-3}$ 、 $T = 300\text{ K}$, 分别在 $V_R = 1\text{ V}$ 和 5 V 时求 ϕ_{B0} 、 ϕ_n 、 V_{bi} 、 x_n 与 $|E_{\max}|$ 。
- **考法:** 把金半结看成“单边耗尽”的势垒问题, 与 PN 结耗尽层公式类比。

题 22 第 10 章 10.16 MOS 平带电压与阈值电压

- **来源:** 半导体器件物理PPT课件(给学生).pdf 第 221 页作业标注 10.16; 课后习题解答.ppt 第 25-26 页标注 10.16; 课本第 10 章习题。
- **题目要点:** n^+ 多晶硅栅 MOS 电容, $t_{ox} = 180\text{ \AA}$ 、 $N_a = 10^{15}\text{ cm}^{-3}$ 、 $Q'_{ss} = 6 \times 10^{10}\text{ cm}^{-2}$, 计算平带电压和阈值电压。
- **考法:** MOS 题先判断衬底类型与栅材料, 再按 V_{FB} 、表面势、最大耗尽电荷、氧化层电容求 V_T 。

题 23 第 10 章 10.33 n 沟道 MOSFET 漏电流

- **来源:** 半导体器件物理PPT课件(给学生).pdf 第 221 页作业标注 10.33; 课后习题解答.ppt 第 27 页标注 10.33; 课本第 10 章习题。
- **题目要点:** n 沟道 MOSFET 参数为 $k'_n = 0.18\text{ mA/V}^2$ 、 $W/L = 8$ 、 $V_T = 0.4\text{ V}$, 分别计算多组 V_{GS} 、 V_{DS} 下的漏电流 I_D 。
- **考法:** 先判定截止区、非饱和区或饱和区, 再选用对应 I_D 公式。